

# Détermination de la composition du système initial

## I. Masse molaire

### 1) Rappel : la mole et la constante d'Avogadro

#### ♥ Définition

La **mole** (symbole : **mol**) est l'unité de **quantité de matière**, notée  $n$ .

Une mole contient exactement  $N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  entités élémentaires (atomes, molécules, ions...).  $N_A$  est la **constante d'Avogadro**.

$$N = n \times N_A$$

- $N$  : nombre d'entités (sans unité)
- $n$  : quantité de matière (en mol)
- $N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

### 2) Masse molaire atomique

#### ♥ Définition

La **masse molaire atomique**  $M$  d'un élément est la masse d'une mole d'atomes de cet élément. Elle s'exprime en  **$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$** .

#### 💡 Exemple

À connaître:  $M_H = 1,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  ;  $M_C = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  ;  $M_O = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  ;  $M_N = 14 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  .

### 3) Masse molaire d'une espèce chimique

#### ♥ Définition

La **masse molaire moléculaire**  $M$  d'une espèce chimique est la **somme** des masses molaires atomiques de tous les atomes qui la composent. Elle s'exprime en  **$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$** .

#### 💡 Exemple

Calculer la masse molaire de l'eau  $\text{H}_2\text{O}$  :

$$M_{\text{H}_2\text{O}} = 2 \times M_H + M_O = 2 \times 1,0 + 16 = 18,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Signification: 1 mole d'eau pèse 18 g.

 **Application**

1. Calculer  $M_{\text{CO}_2}$ .
2. Calculer  $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}$  (glucose).

**Correction :**

1.  $M_{\text{CO}_2} = M_{\text{C}} + 2 \times M_{\text{O}} = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
2.  $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 6 \times 12 + 12 \times 1,0 + 6 \times 16 = 72 + 12 + 96 = 180 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

## II. Quantité de matière à partir de la masse

### 1) La relation fondamentale

 **Définition**

La quantité de matière  $n$  (en mol), la masse  $m$  (en g) et la masse molaire  $M$  (en  $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ) sont liées par :

$$n = \frac{m}{M}$$

On en déduit :  $m = n \times M$  et  $M = \frac{m}{n}$ .

 **Important**

Avant tout calcul, **convertir la masse en grammes** (g) si elle est donnée en kg ou en mg.

1 kg = 1000 g ; 1 mg =  $10^{-3}$  g ; 1  $\mu\text{g}$  =  $10^{-6}$  g

 **Exemple**

On dispose d'un morceau d'aluminium de masse  $m = 5,4$  g. Calculer la quantité de matière  $n$  d'aluminium.

**Donnée :**  $M_{\text{Al}} = 27 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ .

$$n = \frac{m}{M} = \frac{5,4}{27} = 0,20 \text{ mol}$$

 **Application**

1. Un comprimé de paracétamol  $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$  contient  $m = 500$  mg. Calculer la quantité de matière  $n$  de paracétamol contenu dans ce comprimé.
2. On veut peser  $n = 2,0$  mol de chlorure de sodium NaCl ( $M_{\text{Na}} = 23 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  ;  $M_{\text{Cl}} = 35,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ). Quelle masse faut-il prendre ?

**Correction :**

1. a.  $M_{\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2} = 8 \times 12 + 9 \times 1,0 + 14 + 2 \times 16 = 151 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$   
 b. Conversion :  $m = 500 \text{ mg} = 0,500 \text{ g}$   
 c.  $n = \frac{m}{M} = \frac{0,500}{151} = 3,3 \times 10^{-3} \text{ mol}$
2.  $M_{\text{NaCl}} = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} \rightarrow m = n \times M = 2,0 \times 58,5 = 117 \text{ g}$

## 2) Utilisation de la masse volumique

### ♥ Définition

Pour un **corps pur** de masse volumique  $\rho$  (en  $\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ ) prélevé en volume  $V$  (en mL) :

$$m = \rho \times V \quad \text{puis} \quad n = \frac{m}{M} = \frac{\rho \times V}{M}$$

### 🔧 Application

L'éthanol pur  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  a une masse volumique  $\rho = 0,79 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$ . On prélève  $V = 15 \text{ mL}$ .

**Données :**  $M_{\text{H}} = 1,0$  ;  $M_{\text{C}} = 12$  ;  $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

Calculer la quantité de matière d'éthanol prélevée.

$$M_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 2 \times 12 + 6 \times 1,0 + 16 = 46 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$m = \rho \times V = 0,79 \times 15 = 11,85 \text{ g} \rightarrow n = \frac{m}{M} = \frac{11,85}{46} = 0,26 \text{ mol}$$

## III. Volume molaire d'un gaz

### ♥ Définition

À température et pression fixées, **tout gaz** (quelle que soit sa nature chimique) occupe le même volume par mole : c'est le **volume molaire**  $V_m$ .

$$n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m}$$

- $n$  en mol ;  $V_{\text{gaz}}$  en L ;  $V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$  à **20 °C** et à pression atmosphérique normale

### 🔧 Application

1. Un réservoir contient  $V = 12 \text{ L}$  de dihydrogène  $\text{H}_2$ . Calculer  $n$ .
2. Un flacon contient  $V = 500 \text{ mL}$  de dioxygène  $\text{O}_2$  à 20 °C. Calculer  $n$ .

**Correction :**

$$1. \quad n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m} = \frac{12}{24} = 0,50 \text{ mol}$$

$$2. \text{ Conversion : } V = 500 \text{ mL} = 0,500 \text{ L} \rightarrow n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m} = \frac{0,500}{24} = 2,1 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

## IV. Concentration en quantité de matière

### 1) Définition

#### ♥ Définition

La **concentration en quantité de matière**  $C$  (ou **concentration molaire**) est la quantité de matière  $n$  de soluté contenue dans un volume  $V$  de solution :

$$C = \frac{n}{V}$$

- $C$  en **mol·L<sup>-1</sup>** ;  $n$  en mol ;  $V$  en L
- On en déduit :  $n = C \times V$

#### 🔧 Application

1. Une solution de NaOH de volume  $V = 200 \text{ mL}$  contient  $n = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ . Calculer la concentration molaire  $C$  de cette solution.
2. On veut préparer  $V = 250 \text{ mL}$  d'une solution de glucose à  $C = 0,278 \text{ mol·L}^{-1}$ . Calculer la quantité de matière  $n$  de glucose à dissoudre.

#### Correction :

1. Conversion :  $V = 200 \text{ mL} = 0,200 \text{ L}$   $C = \frac{n}{V} = \frac{1,0 \times 10^{-2}}{0,200} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol·L}^{-1}$
2. Conversion :  $V = 250 \text{ mL} = 0,250 \text{ L}$   $n = C \times V = 0,278 \times 0,250 = 6,95 \times 10^{-2} \text{ mol}$

### 2) Lien avec la concentration en masse

#### ♥ Définition

La **concentration en masse**  $C_m$  est la masse  $m$  de soluté par litre de solution :

$$C_m = \frac{m}{V} \quad (\text{en g·L}^{-1})$$

Comme  $m = n \times M$  et  $n = C \times V$ , on établit :

$$C_m = C \times M$$

Cette relation permet de passer de l'une à l'autre sans recalculer  $n$  et  $V$ .

#### 🔧 Application

1. Une solution de NaOH a une concentration molaire  $C = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol·L}^{-1}$  ( $M_{\text{NaOH}} = 40 \text{ g·mol}^{-1}$ ). Calculer la concentration en masse  $C_m$  de cette solution.
2. Une perfusion de glucose  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  ( $M_{\text{H}} = 1,0$  ;  $M_{\text{C}} = 12$  ;  $M_{\text{O}} = 16 \text{ g·mol}^{-1}$ ) a une concentration  $C = 278 \text{ mmol·L}^{-1}$  et un volume  $V = 500 \text{ mL}$ . Calculer la quantité de matière et la masse de glucose contenue dans la perfusion.

#### Correction :

1.  $C_m = C \times M = 5,0 \times 10^{-2} \times 40 = 2,0 \text{ g·L}^{-1}$

2. Conversions :  $C = 0,278 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  ;  $V = 0,500 \text{ L}$  ;  $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 180 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

$$n = C \times V = 0,278 \times 0,500 = 0,139 \text{ mol} \rightarrow m = n \times M = 0,139 \times 180 = 25,0 \text{ g}$$

$$\text{Vérification : } C_m = C \times M = 0,278 \times 180 = 50,0 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1} \rightarrow m = C_m \times V = 50,0 \times 0,500 = 25,0 \text{ g} \checkmark$$

## V. Préparation d'une solution

### 1) Rappel : préparation par dissolution

#### ! Important

**Matériel nécessaire :** balance de précision — spatule — bécher — agitateur en verre — entonnoir — fiole jaugée (volume = volume de la solution fille) — pissette d'eau distillée.

#### Exemple

On veut préparer  $V = 50 \text{ mL}$  d'une solution de chlorure de sodium  $\text{NaCl}$  de concentration molaire  $C = 0,154 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ .

**Donnée :**  $M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

**Étape 1 — Calcul de la masse à peser :**

$$n = C \times V = 0,154 \times 0,050 = 7,7 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$m = n \times M_{\text{NaCl}} = 7,7 \times 10^{-3} \times 58,5 = 0,45 \text{ g}$$

**Étape 2 — Protocole :**

1. Peser  $m = 0,45 \text{ g}$  de  $\text{NaCl}$  à la balance de précision.
2. Dissoudre dans un bécher avec un peu d'eau distillée en agitant.
3. Transvaser quantitativement dans la fiole jaugée de  $50 \text{ mL}$  via l'entonnoir ; rincer le bécher plusieurs fois.
4. Compléter avec de l'eau distillée **jusqu'au trait de jauge** (les dernières gouttes à la pipette).
5. Boucher et retourner plusieurs fois pour homogénéiser.

### 2) Préparation par dilution

#### Définition

**Diluer** une solution, c'est augmenter son volume en ajoutant du solvant. La quantité de matière de soluté est **conservée** :

$$n_{\text{mère prélevée}} = n_{\text{fille}} \Rightarrow C_{\text{mère}} \times V_{\text{pipette}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fiole}}$$

Le **facteur de dilution**  $F$  est :

$$F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \frac{V_{\text{fiole}}}{V_{\text{pipette}}}$$

- $C_{\text{mère}}$  : concentration de la **solution mère** (solution de départ, plus concentrée)
- $C_{\text{fille}}$  : concentration de la **solution fille** (solution obtenue après dilution)
- $V_{\text{fiole}}$  : volume de la fiole jaugée = volume de la **solution fille**
- $V_{\text{pipette}}$  : volume de la pipette jaugée = volume de **solution mère prélevée**

**! Important**

**Matériel nécessaire :** pipette jaugée de volume  $V_{\text{pipette}}$  — propipette — fiole jaugée de volume  $V_{\text{fiole}}$  — pissette d'eau distillée.

**Protocole :**

1. Prélever  $V_{\text{pipette}}$  de solution mère à la pipette jaugée.
2. Introduire dans la fiole jaugée de volume  $V_{\text{fiole}}$ .
3. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.
4. Boucher et retourner plusieurs fois pour homogénéiser.

 **Application**

À partir de la solution mère de NaCl préparée précédemment ( $C_{\text{mère}} = 0,154 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ), on veut préparer  $V_{\text{fiole}} = 100 \text{ mL}$  d'une solution fille de concentration  $C_{\text{fille}} = 0,0308 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ .

Calculer le facteur de dilution  $F$  puis le volume de solution mère à prélever  $V_{\text{pipette}}$ .

$$F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \frac{0,154}{0,0308} = 5$$

$$V_{\text{pipette}} = \frac{V_{\text{fiole}}}{F} = \frac{100}{5} = 20 \text{ mL}$$

On utilise donc une **pipette jaugée de 20 mL** et une **fiole jaugée de 100 mL**.

## VI. Spectroscopie d'absorbance

### 1) Spectre d'absorption et couleur d'une espèce en solution

 **Définition**

Le **spectre d'absorption** d'une espèce en solution représente l'absorbance  $A$  en fonction de la longueur d'onde  $\lambda$  de la lumière incidente. La longueur d'onde du pic d'absorption est notée  $\lambda_{\text{max}}$ .

 **Définition**

La **couleur perçue** d'une solution (éclairée par lumière blanche) est la **couleur complémentaire** de la couleur la plus absorbée.

**! Important**

**Roue des couleurs complémentaires (à connaître) :**

| Couleur absorbée            | Violet     | Bleu    | Vert         | Jaune   | Orange    | Rouge     |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------|-----------|-----------|
| $\lambda_{\text{max}}$ (nm) | 400–430    | 430–490 | 490–570      | 570–600 | 600–640   | 640–750   |
| Couleur perçue              | Jaune-vert | Orange  | Rouge-violet | Violet  | Bleu-vert | Bleu-vert |

 **Application**

Une solution de permanganate de potassium  $\text{KMnO}_4$  présente un pic d'absorption à  $\lambda_{\text{max}} = 528 \text{ nm}$ .

Quelle est la couleur de cette solution ? Justifier à partir du spectre.

$\lambda_{\text{max}} = 528 \text{ nm}$  correspond à la gamme du **vert** (490–570 nm) : c'est la couleur absorbée. La couleur perçue est la couleur complémentaire du vert : le **rouge-violet**. La solution est donc **violette** (mauve). ✓

**2) Absorbance** **Définition**

L'**absorbance**  $A$  est une grandeur **sans unité** mesurée directement par le spectrophotomètre. Elle traduit la capacité d'une solution à absorber la lumière à la longueur d'onde  $\lambda_{\text{max}}$  :

- $A = 0$  : la solution n'absorbe pas (transparente à cette longueur d'onde)
- $A$  augmente quand la **concentration** augmente
- $A$  augmente quand la **longueur de la cuve**  $l$  augmente

En pratique, les valeurs utiles mesurables vont de 0 à environ 3.

**3) Loi de Beer-Lambert** **Définition**

Pour une solution **suffisamment diluée**, l'absorbance  $A$  est **proportionnelle** à la concentration molaire  $C$  du soluté :

$$A = \varepsilon \times l \times C = k \times C$$

- $\varepsilon$  : coefficient d'extinction molaire ( $\text{mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{cm}^{-1}$ )
- $l$  : longueur de la cuve (cm)
- $k = \varepsilon \times l$  : coefficient de proportionnalité ( $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$ ), pente de la droite d'étalonnage

 **Important**

La loi de Beer-Lambert n'est valable que pour des solutions **suffisamment diluées**. Au-delà d'une certaine concentration, la droite  $A = f(C)$  cesse d'être linéaire.

Si  $A > 1$  lors d'une mesure, il faut **diluer** la solution avant de l'analyser.

 **Application**

Une solution d'azorubine donne  $A = 0,35$  à  $\lambda_{\text{max}} = 520 \text{ nm}$ . La droite d'étalonnage a pour pente  $k = 7,0 \times 10^3 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ .

Calculer la concentration  $C$  de la solution.

La loi de Beer-Lambert donne  $A = k \times C$  donc :

$$C = \frac{A}{k} = \frac{0,35}{7,0 \times 10^3} = 5,0 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} = 50 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

#### 4) Dosage par étalonnage (gamme étalon)

##### ♥ Définition

Un **dosage spectrophotométrique par étalonnage** permet de déterminer la concentration inconnue d'une espèce colorée à partir d'une **courbe d'étalonnage** ( $A$  en fonction de  $C$ ).

##### ! Important

**Protocole du dosage par gamme étalon :**

1. **Identifier**  $\lambda_{\text{max}}$  : lire le pic sur le spectre d'absorption de l'espèce.
2. **Régler** le spectrophotomètre à  $\lambda_{\text{max}}$ .
3. **Faire le blanc** : mesurer l'absorbance du solvant pur → le spectrophotomètre affiche  $A = 0$  (référence).
4. **Préparer la gamme étalon** : solutions de concentrations **connues** et **croissantes**, obtenues par dilutions d'une solution mère.
5. **Mesurer**  $A$  de chaque solution étalon → tracer  $A = f(C)$  → droite passant par l'origine si Beer-Lambert est vérifié.
6. **Mesurer**  $A_{\text{inc}}$  de la solution inconnue → lire  $C_{\text{inc}}$  sur la droite ou calculer  $C_{\text{inc}} = A_{\text{inc}}/k$ .

**Limite** : si  $A_{\text{inc}} > 1$ , diluer la solution inconnue d'un facteur  $F$  connu avant la mesure, puis multiplier la concentration lue par  $F$ .

##### 🔧 Application

Un sirop de grenadine contenant de l'azorubine ( $k = 7,0 \times 10^3 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$ ) est dilué 5 fois avant la mesure. L'absorbance de la solution diluée est  $A_{\text{dil}} = 0,15$ .

Déterminer la concentration  $C$  en azorubine du sirop non dilué.

1. Concentration de la solution diluée :

$$C_{\text{dil}} = \frac{A_{\text{dil}}}{k} = \frac{0,15}{7,0 \times 10^3} = 2,1 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

2. La dilution est un facteur 5, donc :

$$C = 5 \times C_{\text{dil}} = 5 \times 2,1 \times 10^{-5} = 1,1 \times 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

## VII. Tableau récapitulatif — l'essentiel du chapitre

##### ! Important

| Notion                      | Formule                   | Unités                                                     | Exos    |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Masse molaire d'une espèce  | $M = \sum p_i \times M_i$ | $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$                             | 1, 2, 3 |
| Quantité de matière (masse) | $n = m/M$                 | $\text{mol}$ ; $\text{g}$ ; $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ | 3, 4, 5 |

|                           |                                                                                |                                                                  |         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Masse d'un liquide pur    | $m = \rho \times V$                                                            | g ; g·mL <sup>-1</sup> ; mL                                      | 5       |
| Quantité de matière (gaz) | $n = V_{\text{gaz}} / V_m$                                                     | mol ; L ; L·mol <sup>-1</sup>                                    | 9       |
| Concentration molaire     | $C = n / V$                                                                    | mol·L <sup>-1</sup> ; mol ; L                                    | 6, 7, 8 |
| Lien concentrations       | $C_m = C \times M$                                                             | g·L <sup>-1</sup> ; mol·L <sup>-1</sup> ;<br>g·mol <sup>-1</sup> | 6, 8    |
| Facteur de dilution       | $F = C_{\text{mère}} / C_{\text{fil}} = V_{\text{fiole}} / V_{\text{pipette}}$ | sans unité                                                       | 10      |
| Loi de Beer-Lambert       | $A = k \times C$                                                               | sans unité ; L·mol <sup>-1</sup>                                 | 11      |
| Dosage par étalonnage     | $C_{\text{inc}} = A_{\text{inc}} / k$                                          | mol·L <sup>-1</sup>                                              | 11      |

## Exercices — Composition du système initial

### Exercice 1

#### Masse molaire — application directe

Calculer la masse molaire des espèces chimiques suivantes.

**Données :**  $M_{\text{H}} = 1,0$  ;  $M_{\text{C}} = 12$  ;  $M_{\text{N}} = 14$  ;  $M_{\text{O}} = 16$  ;  $M_{\text{Na}} = 23$  ;  $M_{\text{S}} = 32$  ;  $M_{\text{Cl}} = 35,5$  ;  $M_{\text{Ca}} = 40$  ;  $M_{\text{I}} = 127 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

1. Le paracétamol  $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$
2. Le diiode  $\text{I}_2$
3. Le carbonate de calcium  $\text{CaCO}_3$
4. La vitamine C  $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$
5. Le sulfate de magnésium heptahydraté  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  ( $M_{\text{Mg}} = 24 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  ;  $M_{\text{S}} = 32 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ )

### Exercice 2

#### Masse molaire — deux méthodes

Une molécule d'eau  $\text{H}_2\text{O}$  a une masse  $m_{\text{mol}} = 2,99 \times 10^{-23} \text{ g}$ .

**Données :**  $N_{\text{A}} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  ;  $M_{\text{H}} = 1,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  ;  $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

1. Calculer la masse molaire de l'eau à partir de  $m_{\text{mol}}$  et  $N_{\text{A}}$ .
2. Calculer la masse molaire de l'eau à partir des masses molaires atomiques.
3. Comparer les deux résultats et conclure.

### Exercice 3

#### De la masse à la quantité de matière — tableau à compléter

Recopier et compléter le tableau suivant.

**Données :**  $M_{\text{H}} = 1,0$  ;  $M_{\text{C}} = 12$  ;  $M_{\text{N}} = 14$  ;  $M_{\text{O}} = 16$  ;  $M_{\text{Cl}} = 35,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

| Espèce                                               | $M \text{ (g}\cdot\text{mol}^{-1}\text{)}$ | $n \text{ (mol)}$    | $m \text{ (g)}$      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saccharose $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ | ...                                        | $2,0 \times 10^{-2}$ | ...                  |
| Dioxyde d'azote $\text{NO}_2$                        | ...                                        | ...                  | $1,5 \times 10^{-1}$ |
| Chloroforme $\text{CHCl}_3$                          | ...                                        | $5,0 \times 10^{-2}$ | ...                  |

### Exercice 4

#### Aspirine — stratégie en plusieurs étapes

La posologie quotidienne maximale d'aspirine  $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$  est de  $m = 3,0 \text{ g}$ .

**Données :**  $M_H = 1,0$  ;  $M_C = 12$  ;  $M_O = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  ;  $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .

1. Calculer la masse molaire  $M$  de l'aspirine.
2. Calculer la quantité de matière maximale  $n$  d'aspirine autorisée par jour.
3. En déduire le nombre maximal  $N$  de molécules d'aspirine absorbées quotidiennement.

### Exercice 5

#### Liquides — masse volumique

Recopier et compléter le tableau.

**Données :**  $M_H = 1,0$  ;  $M_C = 12$  ;  $M_O = 16$  ;  $M_{Cl} = 35,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

| Liquide                                  | $M \text{ (g}\cdot\text{mol}^{-1})$ | $\rho \text{ (g}\cdot\text{mL}^{-1})$ | $n \text{ (mol)}$    | $V \text{ (mL)}$ | $m \text{ (g)}$ |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  | ...                                 | 0,79                                  | ...                  | 15               | ...             |
| Dichlorométhane $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ | ...                                 | 1,3                                   | $2,0 \times 10^{-2}$ | ...              | ...             |

### Exercice 6

#### Concentration molaire — calculs directs

1. Une solution de volume  $V = 200 \text{ mL}$  contient  $n = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$  de NaOH.

**Donnée :**  $M_{\text{NaOH}} = 40 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

- a. Calculer la concentration molaire  $C$  de la solution. b. En déduire la concentration en masse  $C_m$ .

2. On veut préparer  $V = 500 \text{ mL}$  d'une solution de NaCl à  $C = 0,154 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ .

**Donnée :**  $M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

- a. Calculer la quantité de matière de NaCl à dissoudre. b. En déduire la masse de NaCl à peser.

### Exercice 7

#### Perfusion de glucose — enchaîner plusieurs formules

En cas de déshydratation, on administre une perfusion de glucose  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  de concentration  $C = 278 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$  et de volume  $V = 500 \text{ mL}$ .

**Données :**  $M_H = 1,0$  ;  $M_C = 12$  ;  $M_O = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

1. Calculer la masse molaire  $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}$  du glucose.
2. Convertir la concentration  $C$  en  $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ .
3. Calculer la quantité de matière  $n$  de glucose dans la perfusion.
4. En déduire la masse  $m$  de glucose contenue dans la perfusion.

### Exercice 8

#### Bicarbonate de sodium — relier $C$ et $C_m$

On dissout  $m = 10 \text{ g}$  de bicarbonate de sodium  $\text{NaHCO}_3$  dans de l'eau pour obtenir  $V = 1,0 \text{ L}$  de solution.

**Données :**  $M_{\text{H}} = 1,0$  ;  $M_{\text{C}} = 12$  ;  $M_{\text{Na}} = 23$  ;  $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

1. Calculer la masse molaire du bicarbonate de sodium.
2. Calculer la concentration en masse  $C_m$  de la solution.
3. Calculer la concentration molaire  $C$  à partir de  $C_m$  et  $M$  (sans recalculer  $n$ ).
4. Retrouver  $C$  directement à partir de  $n$  et  $V$ . Comparer les deux valeurs.

### Exercice 9

#### Gaz — tableau et calcul de volume

1. Un ballon sphérique de diamètre  $d = 28 \text{ cm}$  est gonflé avec de l'hélium  $\text{He}$  à  $20^\circ\text{C}$ .

*Rappel :* volume d'une sphère  $V = (4\pi r^3)/3$  ;  $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ .

- a. Calculer le volume d'hélium contenu dans le ballon en litres. b. En déduire la quantité de matière d'hélium. ( $V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$  à  $20^\circ\text{C}$ )
2. Recopier et compléter le tableau pour des gaz à  $20^\circ\text{C}$  ( $V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$ ).

**Données :**  $M_{\text{H}} = 1,0$  ;  $M_{\text{C}} = 12$  ;  $M_{\text{N}} = 14$  ;  $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

| Gaz                              | $M (\text{g}\cdot\text{mol}^{-1})$ | $n (\text{mol})$                 | $V$                          | $m (\text{g})$ |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
| Méthane $\text{CH}_4$            | ...                                | ...                              | ...                          | 5,0 g          |
| Dioxyde de carbone $\text{CO}_2$ | ...                                | ...                              | $3,5 \times 10^4 \text{ mL}$ | ...            |
| Diazote $\text{N}_2$             | ...                                | $2,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ | ...                          | ...            |

### Exercice 10

#### Préparation par dilution — permanganate de potassium

On dispose d'une solution mère de permanganate de potassium  $\text{KMnO}_4$  de concentration  $C_{\text{mère}} = 0,15 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ . On souhaite préparer  $V_{\text{fiole}} = 100 \text{ mL}$  d'une solution fille de concentration  $C_{\text{fille}} = 3,0 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ .

1. Calculer le facteur de dilution  $F$ .
2. En déduire le volume  $V_{\text{pipette}}$  de solution mère à prélever.
3. Identifier le matériel nécessaire et décrire le protocole de préparation.
4. Vérifier que la quantité de matière de soluté est conservée en calculant  $n_{\text{prélevée}} = C_{\text{mère}} \times V_{\text{pipette}}$  et  $n_{\text{fille}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fiole}}$ . Conclure.

### Exercice 11

#### Dosage spectrophotométrique — l'azorubine

L'azorubine (E122) est un colorant alimentaire rouge de masse molaire  $M = 502 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ . La dose journalière admissible (DJA) est fixée à  $4 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{jour}^{-1}$ . La courbe d'étalonnage est une droite passant par l'origine de pente  $k = 7,0 \times 10^3 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

1. Le spectre d'absorption de l'azorubine présente un pic à  $\lambda_{\max} = 520 \text{ nm}$ . Justifier la couleur rouge de la solution.
2. Indiquer la longueur d'onde à laquelle régler le spectrophotomètre et décrire les étapes du dosage par gamme étalon.
3. Un sirop de grenadine est dilué 5 fois avant la mesure. L'absorbance de la solution diluée est  $A_{\text{dil}} = 0,15$ .
  - a. Calculer la concentration  $C_{\text{dil}}$  de la solution diluée. b. En déduire la concentration  $C$  du sirop non dilué.
4. Un enfant de masse  $m_{\text{enfant}} = 30 \text{ kg}$  boit des verres de 200 mL du sirop non dilué.

*Aide :* calculer d'abord la masse maximale d'azorubine autorisée par jour, puis la masse contenue dans un verre.

Combien de verres peut-il boire par jour sans dépasser la DJA ?

## Exercice 12

### Défi — Le sulfate de cuivre hydraté

Un élève souhaite préparer une solution de sulfate de cuivre. Il pèse une masse  $m = 2,50 \text{ g}$  de sulfate de cuivre pentahydraté  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ , l'introduit dans une fiole jaugée et complète avec de l'eau distillée. La solution obtenue est bleue. Il mesure ensuite l'absorbance au spectrophotomètre réglé à  $\lambda = 640 \text{ nm}$  et obtient  $A_{\text{mes}} = 0,45$ .

**Données :**  $M_{\text{H}} = 1,0$  ;  $M_{\text{O}} = 16$  ;  $M_{\text{S}} = 32$  ;  $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ . Droite d'étalonnage :  $k = 12,0 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$ . Fiole jaugée utilisée :  $V_{\text{fiole}} = 200 \text{ mL}$ .

1. Calculer la masse molaire de  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ .

*Attention :* les 5 molécules d'eau de cristallisation font partie de la formule et contribuent à la masse molaire.

2. En déduire la quantité de matière  $n$  de sulfate de cuivre dissoute, puis la concentration molaire théorique  $C_{\text{th}}$  de la solution.

*Rappel :* une mole de  $\text{CuSO}_4$  libère une mole d'ions  $\text{Cu}^{2+}$  en solution.

3. À l'aide de la loi de Beer-Lambert, calculer l'absorbance théorique  $A_{\text{th}}$  attendue pour cette solution.
4. Comparer  $A_{\text{th}}$  et  $A_{\text{mes}} = 0,45$ .
  - a. Calculer la concentration réelle  $C_{\text{reel}}$  à partir de la mesure d'absorbance. b. En utilisant  $n$  calculé à la question 2, retrouver le volume réel  $V_{\text{reel}}$  de la solution effectivement préparée. c. L'élève a-t-il mis trop ou pas assez d'eau dans sa fiole ? Quelle erreur expérimentale cela suggère-t-il ?
5. La solution est bleue et le spectrophotomètre est réglé à  $\lambda = 640 \text{ nm}$  (rouge-orange). Vérifier, à l'aide du tableau de la roue chromatique, que ce choix de longueur d'onde est cohérent avec la couleur bleue de la solution.